EABC Primesieve and Crypto Engine

Proof-of-Concept-Anfrage an SAP SE · Stand: 24. September 2026

Zusammenfassung

Diese Unterlage ersetzt die fruehere Executive-Pitch-Fassung. Sie enthaelt keine Leistungs-, Kosten- oder Sicherheitsversprechen mehr, die nicht durch reproduzierbare Messungen belegt sind. Stattdessen beschreibt sie den aktuellen Entwicklungsstand des EABC-Primzahlsuchers, die vorliegenden Messergebnisse und einen begrenzten Proof of Concept, mit dem ein moeglicher Nutzen fuer SAP BTP erstmals belastbar geprueft werden soll.

Der Kernpunkt in einem Satz: Bisherige Tests zeigen, dass EABC dieselben Nachfolgerprimzahlen findet wie die etablierten Bibliotheken, dabei aber nicht schneller ist. Ein Geschwindigkeits- oder Kostenvorteil ist offen und muss durch einen unabhaengigen Vergleich geklaert werden.

Korrektur zum vorherigen Dokument

- Die dort genannten Faktoren von 37,5-fach, 96 Prozent und 400-fach sind durch die vorliegenden Benchmarkdaten nicht gedeckt und widersprechen ihnen teilweise.
- Die Angaben zu formaler Constant-Time-Verifikation, PQC-Beschleunigung und einem ROI unter vier Monaten werden zurueckgezogen.

Entwicklungsstand

Der EABC-Primzahlsucher ist ein experimenteller Prototyp. Er erzeugt die zehn unmittelbar auf ein zufaelliges Startwert-Erzeugnis folgenden Primzahlen ueber einen klassischen Kandidatenfilter (Wheel-210, kleine Primzahlen) und einen Miller-Rabin-Test. Er versteht sich nicht als neue Primzahltheorie und liefert keinen Primzahlbeweis im mathematischen Sinn.

Baustein	Status
Korrekte Nachfolgerkette	Nachgewiesen gegen GMP und OpenSSL
Seed- und Verifikationspfad	Deterministisch, vorhanden
Messaufbau	Isolierte Kindprozesse, gewuerfelte Reihenfolge
Inkrementeller Rest-Sieb	Implementiert, noch nicht auf SAP-Workload gemessen

Baustein	Status
AVX-512 / ARM NEON / SVE	Nicht implementiert, lediglich geplant
Constant-Time-Verifikation	Nicht vorhanden
RSA-KeyGen-Integration	Nicht vorhanden

Vorliegende Messergebnisse

Gemessen wurden zehn Nachfolgerprimzahlen je Lauf, elf Durchlaeufe je Bitlaenge, vier Engines unter identischen Bedingungen mit isolierten Kindprozessen und gewuerfelter Reihenfolge. Angegeben sind Mediane der Laufzeit in Millisekunden. Quelle ist der eigene Benchmarklauf; die Rohdaten liegen als Ergebnisse im Projektverzeichnis.

Bitlaenge	GMP	OpenSSL roh	OpenSSL gesiebt	EABC
512	9,13 ms	23,0 ms	19,8 ms	14,3 ms
1024	64,8 ms	160 ms	143 ms	107 ms
2048	629 ms	1280 ms	1202 ms	1086 ms

Bitlaenge	Verhaeltnis GMP/EABC	GMP-Vorsprung	Siebgewinn	Testgewinn
512	0,639	1,57x	1,16	1,39
1024	0,607	1,65x	1,12	1,34
2048	0,579	1,73x	1,07	1,11

Damit gilt: In keinem der 15 Einzellaeufe war EABC schneller als mpz_nextprime. Der Abstand waechst mit der Bitlaenge leicht an. Der Siebgewinn gegenueber einem ungesiebten Durchlauf ist real, schrumpft aber mit groesserer Bitlaenge ebenso wie der Vorteil im Primzahltest. Der verbleibende Abstand zu GMP ist eine Frage der Bibliotheksqualitaet und keine Frage des Filters.

Was der bisherige Nachweis leistet - und was nicht

Belegt	Nicht belegt

Belegt	Nicht belegt
Dieselbe Nachfolgerkette wie GMP und OpenSSL	Geschwindigkeitsvorteil gegenueber GMP oder OpenSSL
Probable-Prime-Bestaetigung durch beide Bibliotheken	Primzahlbeweis
Sieb reduziert die Kandidatenzahl um etwa Faktor acht	RSA-KeyGen-Beschleunigung
Funktionierender isolierter Messaufbau	Constant-Time-Eigenschaften
Ergebnisse fuer 512 bis 2048 Bit	PQC-Beschleunigung, HSM-Ersatz, Zertifizierung

Der fruehere Pitch nannte Faktoren von 37,5-fach, 96 Prozent und 400-fach. Keiner dieser Werte ist aus diesen Daten ableitbar. Der Faktor 400 bezog sich zudem auf eine Kandidatenreduktion, die nicht dasselbe ist wie ein Durchsatzgewinn. Die Aussage zur bescheinigten Constant-Time-Sicherheit konnte nicht belegt werden: Der ausgelieferte Code enthaelt datenabhaengige Abbruchbedingungen im Suchlauf, und Teile der Arithmetik stuetzen sich auf Bibliotheksfunktionen, die nicht als constant-time zugesichert gelten. Lean 4 kann die Korrektheit eines Algorithmus belegen, ersetzt aber keinen Nebenkanalnachweis fuer das ausgelieferte Rechenprogramm.

Vorschlag: Vierwoechiger Proof of Concept

Wir schlagen einen klar begrenzten Proof of Concept in einer abgegrenzten SAP-BTP-Testumgebung vor. Die Erfolgskriterien werden vor Beginn gemeinsam festgelegt und nicht nachtraeglich veraendert. Es wird keine Exklusivitaet und keine Vorabzahlung verlangt. Ziel ist eine belastbare Entscheidungsgrundlage, nicht eine Produktzusage.

Messplan

Bereich	Festlegung
Baselines	OpenSSL, GMP und die in SAP BTP produktiv eingesetzte Bibliothek
Workload	RSA-KeyGen 2048, 3072 und 4096 Bit; Signatur und Pruefung; zusaetzlich der reine Nachfolgerprimzahl-Workload
Hardware	mindestens eine x86-Instanz und eine ARM-Instanz mit den tatsaechlich genutzten Leistungsklassen

Bereich	Festlegung
Statistik	mindestens 30 bis 100 Durchlaeufe je Zelle, Median, oberes Perzentil, Konfidenzintervalle
Fairness	identische Primzahltests, identische Entropiequelle, identische Sicherheitsniveaus
Isolation	getrennte Prozesse, gewuerfelte Reihenfolge, feste Prozessorbindung, Warmlaufphase ausserhalb der Messung
Sicherheit	dudect und ctgrind fuer den eigenen Kern; statische Analyse; externe Codepruefung
Integration	Abgrenzung zu HSM- und KMS-Grenzen; Kompatibilitaet der Schnittstellen; Fehlerverhalten
Kosten	reale Instanzpreise sowie gemessene Prozessorzeit je Vorgang

Abbruchkriterium

Erreicht EABC auf dem SAP-relevanten Workload bei identischem Sicherheitsniveau keinen Vorteil gegenueber den produktiv eingesetzten Bibliotheken, endet der Leistungsanspruch an dieser Stelle. Die bisherigen Daten deuten in genau diese Richtung. Das Ergebnis waere dennoch nuetzlich, weil es die Entscheidung gegen eine ungeeignete Technologie belegt.

Wirtschaftliche Rahmung

Eine Bewertung des wirtschaftlichen Nutzens ist derzeit nicht moeglich. Dafuer fehlen das tatsaechliche Schluesselvolumen, die Mischung der Algorithmen und Bitlaengen, die realen Instanzpreise einschliesslich Rabatten, das Kostenmodell fuer HSM und KMS, die Netzwerk- und Speicheranteile sowie die Aufwaende fuer Integration, Audit und Betrieb. Die fruehere Rechnung verwendete zudem unterschiedliche implizite Stundensaetze auf beiden Seiten des Vergleichs und war daher nicht in sich stimmig.

Die fruehere Forderung von acht bis fuenfzehn Millionen Euro fuer eine exklusive Lizenz sowie ein Vertragswert von fuenfzehn bis dreissig Millionen Euro wird nicht aufrechterhalten. Ein Projekt dieser Art beginnt mit einem begrenzten Proof of Concept ohne Exklusivitaet. Aufwand und Verguetung richten sich nach Umfang und erreichtem Reifegrad.

Naechste Schritte

- Abstimmung des Umfangs und der Erfolgskriterien fuer den vierwoechigen Proof of Concept
- Benennung der SAP-seitigen Testumgebung und der zustaendigen Ansprechpartner fuer Kryptographie und Betrieb
- Bereitstellung einer vorlaeufigen OpenSSL-Baseline auf den vorgesehenen Instanzklassen
- Uebergabe des Benchmarks und der Rohdaten zur eigenstaendigen Nachpruefung durch SAP

Diese Unterlage enthaelt bewusst keine Leistungszusage. Sie beschreibt einen Entwicklungsstand, benennt die offenen Punkte und schlaegt ein Verfahren vor, mit dem sich die offene Frage entscheiden laesst.